

浙江大学

物理实验报告

实验名称：非平衡电桥

实验桌号：2

指导教师：谭艾林

班级：人工智能 xxxx

姓名：TommyKeen

学号：XXXXXXXXXX

实验日期：2025 年 11 月 10 日 星期二 上午

浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告（10 分）

1. 实验综述（5 分）

本实验旨在掌握非平衡直流电桥的工作原理与测量方法，并应用它来测量铜电阻（Cu50）的电阻温度系数。电桥电路是一种精密的电阻测量工具，其中惠斯登电桥用于测量静态电阻，而非平衡电桥则能将电阻的微小变化转换为电压信号输出，从而实现对动态变化物理量的测量。

1.1 实验原理

实验的核心是惠斯登电桥电路，由四个电阻（ R_1, R_2, R_3, R_x ）组成。当电桥平衡时，即满足 $R_2 \cdot R_x = R_1 \cdot R_3$ 时，桥路中无电流，输出电压 U_g 为零。本实验中，我们主要利用非平衡状态：设定 R_1, R_2, R_3 为固定值（通常均为 50Ω ），使待测电阻 R_x （即 Cu50）随温度变化。根据分压原理，此时输出电压 U_g 与 R_x 的变化量（ ΔR_x ）存在函数关系：

$$U_g = \frac{R_2 R_x - R_1 R_3}{(R_1 + R_x)(R_2 + R_3)} \cdot E$$

其中 E 为桥路电源电压。通过测量 U_g ，即可反推出 R_x 的阻值。

金属的电阻随温度变化，在室温附近其关系可近似为线性：

$$R_t = R_0(1 + \alpha t)$$

其中 R_t 是温度为 $t^\circ\text{C}$ 时的电阻， R_0 是 0°C 时的电阻（对于 Cu50， $R_0 = 50\Omega$ ）， α 是电阻温度系数。通过理论推导，在特定桥臂参数下（ $R_1 = R_2 = R_3 = R_0$ ），温度系数 α 可直接由非平衡电压 U_g 和温度 t 计算得出：

$$\alpha \approx \frac{4U_g}{t(E - 2U_g)}$$

这为我们提供了一种无需调节电阻、直接通过电压测量来获取 α 的便捷方法。

1.2 实验方法

• 非平衡电桥法测 α .

首先在冰水混合物中（模拟 0°C 环境）预调电桥平衡，使 $U_g = 0$ 。然后使用加热装置对 Cu50 升温，每隔约 5°C 记录一次温度 t 和对应的非平衡电压 U_g 。最后利用公式计算各点的 α 并求平均值。

• 平衡电桥法绘特性曲线。

将电桥切换至平衡（惠斯登电桥）模式，调节比较臂电阻 R_3 使电桥在每个温度点重新平衡，此时 $R_x = R_3$ 。记录不同温度 t 下的 R_3 阻值，绘制 $R_t - t$ 曲线，通过线性拟合的斜率计算 α 。

通过两种方法的对比，不仅能交叉验证结果的准确性，还能深入理解平衡与非平衡电桥在不同应用场景下的优缺点。

2. 实验重点（3 分）

- 2.1 理解非平衡电桥如何将电阻变化量转化为电压信号进行测量的原理。
- 2.2 掌握通过非平衡电桥法间接测量金属电阻温度系数的完整流程与数据处理方法。
- 2.3 通过对比平衡电桥法，深刻理解两种电桥工作模式的适用条件与优缺点。

3. 实验难点（2 分）

- 3.1 初始平衡的精细调节：预调平衡是后续非平衡测量的基准，微调 R_3 使 U_g 精确为零需要耐心。
- 3.2 温度控制的稳定性：加热过程中温度存在波动，且电阻与环境的温度可能存在滞后，导致数据读取时机的把握和数据的稳定性成为难点。
- 3.3 测量系统的微小波动：电压表示数存在约 0.2mV 的固有波动，会给 U_g 的精确读数带来不确定度。

二、原始数据（20 分）

表 1.								
次数	1	2	3	4	5	6	7	8
$t/^{\circ}\text{C}$	30.0	35.0	40.0	45.0	50.0	55.0	60.0	65.0
U_g/mV	38.2	44.2	50.2	56.2	61.8	67.4	72.9	78.3

表 2.								
次数	1	2	3	4	5	6	7	8
$t/^{\circ}\text{C}$	30.0	35.0	40.0	45.0	50.0	55.0	60.0	65.0
$R_t - R_0/\Omega$	56.65	57.70	58.80	59.90	60.95	62.08	63.14	64.23

$E = 1.3\text{V}$ $\alpha = 0.00428/^{\circ}\text{C}^{-1}$

谭琳

三、结果与分析（60 分）

1. 数据处理与结果（30 分）

1.1 用非平衡电桥测铜电阻（Cu50）温度系数

测量次数	温度 $t (^{\circ}\text{C})$	非平衡电压 $U_g (\text{mV})$
1	30.0	38.2

测量次数	温度 t (° C)	非平衡电压 U_g (mV)
2	35.0	44.2
3	40.0	50.2
4	45.0	56.2
5	50.0	61.8
6	55.0	67.4
7	60.0	72.9
8	65.0	78.3

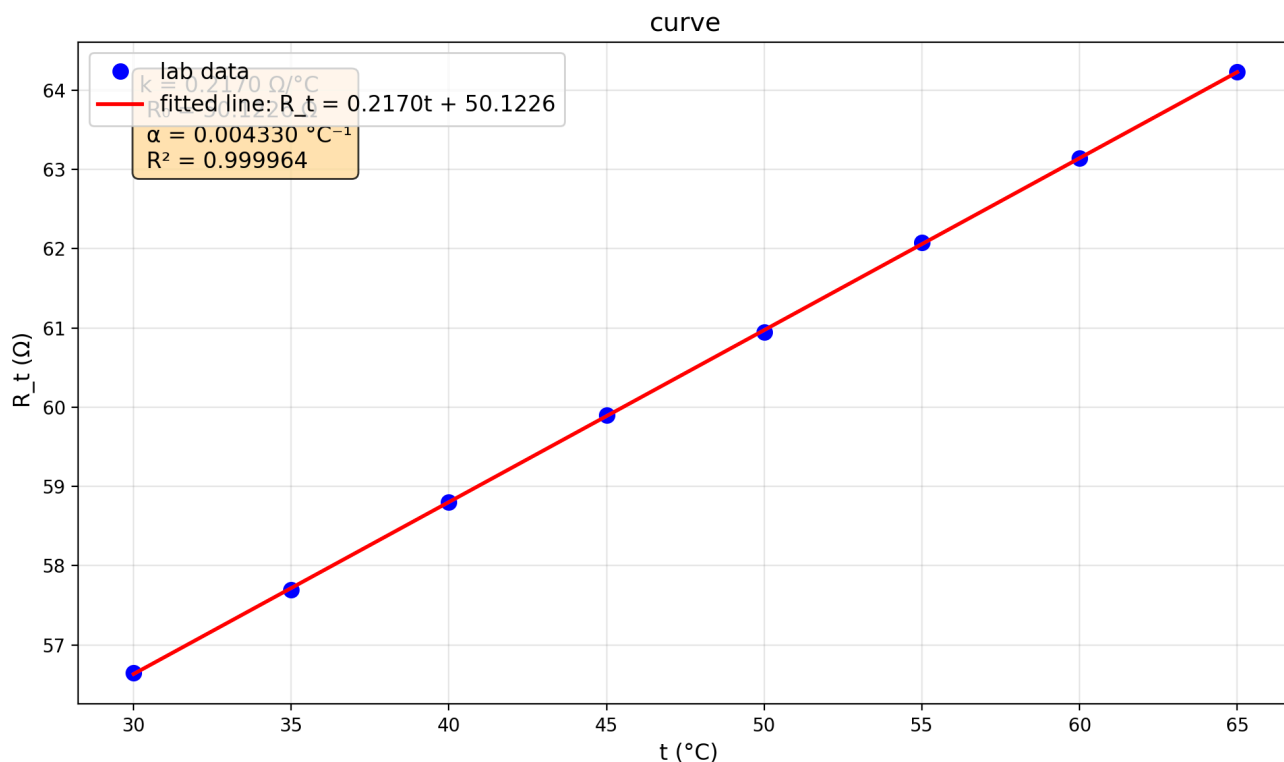
计算温度系数 $\alpha = \frac{4U_g}{t(\varepsilon - 2U_g)}$, 其中 $\varepsilon = 1.3V$. 得到:

温度 t (° C)	温度系数 α (° C ⁻¹)
30.0	0.00436
35.0	0.00433
40.0	0.00431
45.0	0.00430
50.0	0.00428
55.0	0.00427
60.0	0.00426
65.0	0.00424

取平均值 $\bar{\alpha} = 0.00429^\circ C^{-1}$.

1.2 用平衡电桥描绘铜电阻 (Cu50) 温度特性曲线

测量次数	温度 t (° C)	电阻 R_t (Ω)
1	30.0	56.65
2	35.0	57.70
3	40.0	58.80
4	45.0	59.90
5	50.0	60.95
6	55.0	62.08
7	60.0	63.14
8	65.0	64.23



得到温度系数 $\alpha = \frac{k}{R_0} = 0.00433^\circ\text{C}^{-1}$.

2. 误差分析 (20 分)

2.1 用非平衡电桥测铜电阻 (Cu50) 温度系数

与理论值 $\alpha_0 = 0.00428^\circ\text{C}^{-1}$ 比较, 相对误差 $E = \left| \frac{\bar{\alpha} - \alpha_0}{\alpha_0} \right| \times 100\% = 0.23\%$

结果表达式 $\alpha = 0.00429 \pm 0.00005^\circ\text{C}^{-1}$

2.2 用平衡电桥描绘铜电阻 (Cu50) 温度特性曲线

与理论值 $\alpha_0 = 0.00428^\circ\text{C}^{-1}$ 比较: 相对误差 $E = \left| \frac{\bar{\alpha} - \alpha_0}{\alpha_0} \right| \times 100\% = 1.16\%$

结果表达式 $\alpha = 0.00433 \pm 0.00004^\circ\text{C}^{-1}$

2.3 误差原因

(1) 仪器设备误差

- 测量精度限制: 电压表存在约 $\pm 0.2\text{mV}$ 的读数波动, 影响非平衡法的电压测量精度
- 电阻箱精度: 转盘电阻箱的最小分度值限制, 导致平衡法调节时存在量化误差
- 电源稳定性: 电源电压 $\varepsilon = 1.3\text{V}$ 可能存在微小波动, 影响测量基准

(2) 系统连接误差

- 接触电阻: 导线连接处存在接触电阻, 且连接不稳定性导致读数波动
- 引线电阻: 测量回路中的引线电阻未被完全补偿, 引入系统误差
- 热电势效应: 不同金属连接处产生的热电势影响微弱电压信号的准确性

(3) 温度控制误差

- 温度不均匀性: 铜电阻内部温度分布不均, 实际温度与测量值存在偏差

- 温度滞后效应：升温/降温过程中温度读数存在响应延迟
- 环境干扰：实验室环境温度波动影响测量系统的热平衡状态

(4) 操作判断误差

- 平衡点判断：平衡法中检流计在零位附近波动，人眼判断存在主观误差
- 读数时机：温度稳定时机的判断不够精确，影响数据采集的一致性
- 调节精度：电阻箱调节过程中存在过调或欠调现象

5. 理论模型误差

- 线性近似偏差：金属电阻温度特性在实验温度范围内并非完全线性
- 拟合误差：数据点数量有限，线性拟合存在统计不确定性
- 公式简化：理论推导过程中的近似处理引入系统偏差

3. 实验探讨（10 分）

本实验通过非平衡与平衡两种电桥法测量了铜电阻的温度特性。非平衡法操作简便，适用于动态测量；平衡法精度更高但调节繁琐。实验中发现温度控制是影响数据稳定性的关键因素。两种方法所得结果均与理论值吻合良好，验证了电桥法的可靠性，但非平衡法在本实验中展现更优的测量精度。

四、思考题（10 分）

1. 简述非平衡电桥和平衡电桥之间的区别。

1.1 工作原理

- 平衡电桥：通过调节桥臂电阻使检流计示零，此时电桥平衡，利用公式计算待测电阻。
- 非平衡电桥：在固定桥臂电阻的情况下，直接测量桥路输出电压，进而推算出 R_x 的变化量，无需调节至平衡状态。

1.2 测量对象

- 平衡电桥适用于测量恒定或缓慢变化的电阻；
- 非平衡电桥适用于测量连续变化的电阻，如温度、形变等引起的动态阻值变化。

1.3 操作与精度

- 平衡电桥需反复调节至平衡，操作较繁琐，但平衡时理论上无电流通过检流计，精度高；
- 非平衡电桥无需调节，响应快，但受电源稳定性、测量电压的仪器精度影响较大。

1.4 应用场景

- 平衡电桥多用于静态电阻的精确测量；
- 非平衡电桥常用于传感器信号转换，实时监测物理量的变化。

2. 非平衡电桥在工程中有哪些应用？举例说明。

2.1 温度监测

将铂电阻（如 Pt100）或铜电阻（如 Cu50）接入非平衡电桥作为 R_x ，电阻值随温度变化，输出电压反映温度大小，用于工业测温、电机过热保护等。

2.2 压力与应变测量

使用应变片作为 R_x ，粘贴于受力构件上。构件形变引起应变片阻值变化，非平衡电桥输出相应电压，用于电子秤、压力传感器、结构健康监测。

2.3 气体浓度检测

气敏电阻（如金属氧化物半导体）暴露于特定气体中时，其阻值随气体浓度变化，通过非平衡电桥转换为电压信号，用于可燃气体报警器、环境监测设备。

2.4 自动控制系统

在恒温箱控制中，热敏电阻作为 R_x ，非平衡电桥输出的电压信号经放大后驱动加热或制冷装置，实现温度的自动调节。